

# Содержание

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Последовательность.</b>                                | <b>3</b>  |
| 1.1      | Предел последовательности. . . . .                        | 4         |
| <b>2</b> | <b>Возведение в вещественную степень.</b>                 | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>Предел и непрерывность.</b>                            | <b>8</b>  |
| 3.1      | Замечательные пределы. . . . .                            | 10        |
| <b>4</b> | <b><math>\bar{o}</math> и <math>\underline{O}</math>.</b> | <b>11</b> |
| 4.1      | Асимптотические равенства. . . . .                        | 12        |
| <b>5</b> | <b>Функции, непрерывные на отрезке.</b>                   | <b>12</b> |
| 5.1      | Первая теорема Вейерштрасса. . . . .                      | 12        |
| 5.2      | Вторая Теорема Вейерштрасса. . . . .                      | 12        |
| 5.3      | Теорема Больцано-Коши. . . . .                            | 13        |
| 5.4      | Третья Теорема Вейерштрасса. . . . .                      | 13        |
| 5.5      | Равномерная непрерывность. . . . .                        | 13        |
| <b>6</b> | <b>Дифференциальное исчисление.</b>                       | <b>13</b> |
| 6.1      | Правила дифференцирования. . . . .                        | 14        |
| 6.2      | Выпуклость. . . . .                                       | 15        |
| 6.3      | Вторая производная. . . . .                               | 18        |
| 6.3.1    | Многочлен Тейлора. . . . .                                | 18        |
| 6.3.2    | Формула Тейлора. . . . .                                  | 18        |
| 6.3.3    | Теорема Ферма. . . . .                                    | 19        |
| 6.3.4    | Немного определений. . . . .                              | 19        |
| 6.3.5    | Теорема Ролля. . . . .                                    | 19        |
| 6.3.6    | Теорема Коши. . . . .                                     | 19        |
| 6.3.7    | Теорема Лагранжа. . . . .                                 | 20        |
| 6.3.8    | Правило Лопиталя. . . . .                                 | 20        |
| 6.3.9    | Утверждения. . . . .                                      | 21        |
| 6.3.10   | Применение Тейлора. . . . .                               | 21        |
| <b>7</b> | <b>Построение графика функции и анализ.</b>               | <b>21</b> |
| 7.1      | Регулярные и сингулярные точки. . . . .                   | 22        |
| <b>8</b> | <b>Интегральное исчисление.</b>                           | <b>23</b> |
| 8.1      | Свойства интегралов. . . . .                              | 26        |
| 8.2      | Интеграл с переменным верхним пределом . . . . .          | 28        |
| 8.3      | Правила интегрирования. . . . .                           | 30        |
| 8.4      | Приложения определенного интеграла . . . . .              | 32        |
| 8.4.1    | Объемы тел вращения . . . . .                             | 32        |
| 8.4.2    | Длина дуги кривой . . . . .                               | 32        |
| 8.4.3    | Площадь в параметрическом виде . . . . .                  | 33        |
| 8.5      | Полярные координаты . . . . .                             | 33        |

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b> | <b>Дифференциальные уравнения</b>                | <b>33</b> |
| 9.1      | Уравнения с разделяющимися переменными . . . . . | 35        |
| 9.2      | Задача Коши . . . . .                            | 35        |
| 9.3      | Линейные операторы . . . . .                     | 36        |
| 9.3.1    | Однородное уравнение . . . . .                   | 38        |
| 9.3.2    | Неоднородное уравнение . . . . .                 | 38        |
| 9.3.3    | Задача Коши для линейного уравнения . . . . .    | 39        |
| 9.3.4    | Метод подстановки $y = uv$ . . . . .             | 40        |

# 1 Последовательность.

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$f(n) =: f_n$$

**Определение.** Последовательность называется ограниченной сверху, если  $\exists M : |f_n| \leq M$ . Снизу, если  $\exists m : f_n \geq m$ .  $f_n$  — ограниченная, если ограничена сверху и снизу.

**Определение.**  $M_0 = \sup f_n$ , если  $M_0$  — верхняя грань и  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : f_{n_0} > M_0 - \varepsilon$ .  $m_0 = \inf f_n$ , если  $m_0$  — нижняя грань и  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : f_{n_0} < m_0 + \varepsilon$ .

**Аксиома** (Вещественных чисел). Если множество  $X$  ограничено сверху, то  $\exists \sup X$ . Если  $f_n$  неограничено сверху, то  $\sup f_n =: +\infty$ . Если снизу, то  $\inf f_n =: -\infty$ .

**Определение.**  $f_n$  — бесконечно большая (бб), если  $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : |f_n| > \frac{1}{\varepsilon} \forall n \geq N$ .  $f_n$  — не бб,  $\exists \varepsilon > 0 : \forall N \exists n > N : |f_n| \leq \frac{1}{\varepsilon}$ .

**Определение.**  $f_n$  — бесконечно малая (бм), если  $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : |f_n| < \varepsilon \forall n \geq N$ .

**Лемма.**  $f_n$  — бм  $\Rightarrow f_n$  — ограничена.

*Доказательство.* Пусть  $\varepsilon = 1$ , тогда  $\exists N : |f_n| \leq 1 \forall n \geq N$ .  
 $M := \max |f_1|, \dots, |f_{N-1}|, 1$ , тогда  $|f_n| \leq M \forall n \in \mathbb{N}$ .

**Лемма.** а)  $f_n$  — бб  $\Rightarrow \frac{1}{f_n}$  — бм

б)  $f_n$  — бм ( $f_n \neq 0$ )  $\Rightarrow \frac{1}{f_n}$  — бб

**Лемма.**  $f_n$  — неограниченная последовательность, тогда существует бб подпоследовательность  $f_{n_k}$ .

*Доказательство.*  $\exists n_1 : |f_{n_1}| > 1$ ,  
 $\exists n_2 > n_1 : |f_{n_2}| > 2$ ,  
 $\exists n_3 > n_2 : |f_{n_3}| > 3$ ,  
 $\vdots$ ,  
 $\exists n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$   
 $|f_{n_k}| > k \Rightarrow f_{n_k}$  — бб.

**Лемма.** а) бм + бм = бм

б) бм  $\cdot$  C = бм

с) бм  $\cdot$  бм = бм

д) бб  $\cdot$  C = бб, C  $\neq 0$

$$e) \text{ } \overline{bb} \cdot \overline{bb} = \overline{bb}$$

## 1.1 Предел последовательности.

$a_n$  — последовательность.

**Определение.**  $a = \lim a_n$ , если  $\forall \varepsilon > 0 \exists N : |a_n - a| < \varepsilon \forall n \geq N$ .

**Определение.** Эпсилон окрестность:  $U_\varepsilon(a) := (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$ . Выколота эпсилон окрестность:  $\overset{\circ}{U}_\varepsilon(a) := U_\varepsilon(a) \setminus \{a\}$ .

$$\varepsilon_1 < \varepsilon_2 \Rightarrow U_{\varepsilon_1}(a) \subset U_{\varepsilon_2}(a), a \in \overline{\mathbb{R}}.$$

**Определение.**  $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} = \overline{\mathbb{R}}$  — расширенная числовая прямая.

**Определение.**  $\varepsilon > 0 \ U_\varepsilon(+\infty) = (\frac{1}{\varepsilon}; +\infty); U_\varepsilon(-\infty) = (-\infty; -\frac{1}{\varepsilon})$ .

$$\lim |a_n| = +\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : |a_n| > \frac{1}{\varepsilon}.$$

$$\text{Если } a_n \rightarrow \overline{bb} \Leftrightarrow \lim |a_n| = +\infty.$$

$$\text{Если } a_n \rightarrow \overline{bm} \Leftrightarrow \lim |a_n| = 0.$$

**Утверждение.**  $\lim a_n = a \Leftrightarrow \exists$  бм последовательность  $d_n$ , такая что  $a_n = a + d_n$ .

**Утверждение.** Если предел последовательности существует, то он единственный.

*Доказательство.*  $\exists a < b$  и  $a = \lim a_n, b = \lim a_n$ . Тогда  $\varepsilon := \frac{b-a}{42}$  :

$$\exists N_1 : a_n \in U_\varepsilon(a) \forall n \geq N_1$$

$$\exists N_2 : a_n \in U_\varepsilon(b) \forall n \geq N_2$$

$$\Rightarrow a_n \in (U_\varepsilon(a) \cap U_\varepsilon(b)) = \emptyset \forall n \geq \max\{N_1, N_2\}!?!.$$

**Лемма** (Предельный переход в неравенства).  $a_n \leq b_n \forall n \geq N_0$ . Пусть  $\exists \lim a_n = a; \lim b_n = b, a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ . Тогда  $a \leq b$ .

*Доказательство.* Пусть  $a > b$ . Тогда  $\varepsilon := \frac{a-b}{42}$  :

$$\exists N_1 : a_n \in U_\varepsilon(a) \forall n \geq N_1$$

$$\exists N_2 : a_n \in U_\varepsilon(b) \forall n \geq N_2$$

$$\Rightarrow a_n > b_n \forall n \geq \max\{N_1, N_2\}!?!.$$

**Лемма** (О сжатой последовательности). Пусть  $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq N_0$  и  $\exists \lim a_n = \lim c_n = a \in \overline{\mathbb{R}}$ , тогда  $\exists \lim b_n = a$ .

*Доказательство.*  $\varepsilon > 0$  :

$$\exists a_n \in U_\varepsilon, n \geq N_1$$

$$\exists c_n \in U_\varepsilon, n \geq N_2$$

$$\Rightarrow b_n \in U_\varepsilon : \forall n \geq \{N_1, N_2, N_0\} =: N \Rightarrow a = \lim b_n \text{ по определению.}$$

**Лемма** (Об отделимости от нуля). Пусть  $\exists \lim a_n = a > 0$ . Тогда  $\exists N : a_n > \frac{a}{2} > 0, \forall n \geq N$ .  
**Следствие.** Если  $\lim a_n \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{a_n}$  ограничена ( $a_n \neq 0$ ).

**Доказательство.**  $\lim a_n = a > 0$   
 $\exists N_1 : a_n > \frac{a}{2} \Rightarrow 0 < \frac{1}{a_n} < \frac{2}{a} \forall n \geq N_1$   
 $\min\{a_1, \dots, a_{N-1}, \frac{a}{2}\} \leq \frac{1}{a_n} \leq \max\{a_1, \dots, a_{N-1}, \frac{2}{a}\}$

**Теорема** (Арифметические свойства предела). Пусть  $\lim a_n = a, \lim b_n = b; a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ . Тогда:

1.  $\lim(a_n + b_n) = a + b$ , кроме случаев  $+\infty + (-\infty), -\infty + (+\infty)$
2.  $\lim(ka_n) = ka$ , кроме случая  $0 \cdot (\pm\infty)$
3.  $\lim(a_n \cdot b_n) = ab$ , кроме случая  $0(\pm\infty)$
4.  $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ , кроме случаев  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$

**Доказательство.**  $a, b \in \mathbb{R}$ .  $a_n = a + \alpha_n, b_n = b + \beta_n; \alpha_n, \beta_n \rightarrow 0$ .

1.  $a_n + b_n = (a + b) + (\alpha_n + \beta_n) \Rightarrow \lim(a_n + b_n) = a + b$ .
2. Аналогично.
3.  $a_n b_n = (a + \alpha_n)(b + \beta_n) = ab + \alpha_n b + \beta_n a + \alpha_n \beta_n$
4. Если  $b \neq 0$   $\frac{1}{b_n}$  — ограничена  
 $\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} = \frac{a + \alpha_n}{b + \beta_n} - \frac{a}{b} = \frac{\alpha_n b - \beta_n a}{b_n b} = \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{b_n} \cdot (\alpha_n b - \beta_n a)$   
 Если  $b = 0 \Rightarrow b_n \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{b_n} \rightarrow \infty \Rightarrow a_n \cdot \frac{1}{b_n} =$  ограниченная  $\infty$

**Определение.** Линейное пространство — множество, сумма двух элементов которого лежит в этом множестве и элемент с коэффициентом лежит в этом множестве.

**Определение.** Последовательность называется возвратной, если  $a_n = \beta_{n-1}a_{n-1} + \beta_{n-2}a_{n-2} + \dots + \beta_{n-k}a_{n-k}; \beta_i$  — фиксированные коэффициенты.

$a_n^{(1)}, a_n^{(2)} \Rightarrow \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \lambda a_n^{(1)} + \mu a_n^{(2)}$  тоже удовлетворяет (x).

$a_n := t^n$

$t^k = \beta_{n-1}t^{k-1} + \dots + \beta_{n-k}$

$t_0$  — простой корень, то  $t_0^n$

$t_0$  — корень (m)  $\Rightarrow t_0^n; nt_0^n; n^2 t_0^n; \dots; n^{m-1} t_0^n$

**Теорема.** 1. Пусть  $a_n$  возрастает и ограничена сверху. Тогда  $\exists \lim a_n = \sup a_n$

2. Пусть  $a_n$  убывает и ограничена снизу. Тогда  $\exists \lim a_n = \inf a_n$

**Доказательство.** fix  $\varepsilon > 0$ . Так как  $a_n$  — ограничена, то  $\exists M \sup a_n \in \mathbb{R}$ ; И  $\exists N : a_N > M - \varepsilon$ .

Тогда  $\begin{cases} a_n \geq M - \varepsilon \\ a_n \leq M < M + \varepsilon \end{cases} \quad \forall n \geq N, \text{ так как } a_n \uparrow \Rightarrow \exists N : |a_n - M| < \varepsilon \forall n \geq N \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$  по определению.

**Определение.** Найти предел последовательности  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ .

$$b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}; b_1 = 4, b_2 = 3, \dots b_n \downarrow$$

$$b_n \geq 1$$

Докажем, что  $b_n$  убывает.

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} = \frac{(\frac{n+1}{n})^{n+1}}{(\frac{n+2}{n+1})^{n+2}} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n+1}{n+2} = \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{(n^2+2n+1)^{n+1}}{(n^2+2n)^{n+1}} = \frac{n+1}{n+2} \cdot (1 + \frac{1}{n^2+2n})^{n+1}$$

Неравенство Бернулли

$$\frac{1}{n^2+2n} \cdot (1 + \frac{1}{n^2+2n})^{n+1} > \frac{n+1}{n+2} \cdot (1 + \frac{n+1}{n^2+2n}) = \frac{(n+1)(n^2+3n+1)}{(n+2)(n^2+2n)} = \frac{n^3+4n^2+4n+1}{n^3+4n^2+4n} > 1.$$

$$a_n = \frac{b_n}{(1+\frac{1}{n})}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{1+\frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \text{существует.}$$

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2.718281828459045\dots$$

**Теорема (Больцано-Вейерштрасса).** Пусть последовательность  $a_n$  ограничена. Тогда существует сходящаяся подпоследовательность.

*Доказательство.*  $|a_n| \leq M$

$[-M = \alpha_1; M = \beta_1]$ .  $\alpha_2$  — середина.  $a_1 = x_1 \in [\alpha_1; \alpha_2]$ .

$[\alpha_2; \beta_2]$ .  $\beta_3$  — середина.  $x_2 = a_{\min n} \in [\alpha_2; \beta_3]$ .

И т.д.

$\alpha_k$  неубывающая и ограниченная сверху.  $\exists \lim \alpha_k = \alpha$ .  $\beta_k$  неубывающая и ограниченная сверху.

$\exists \lim \beta_k = \beta$ .

$$\beta - \alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} (\beta_k - \alpha_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2M}{2^{k-1}} = 0.$$

По построению  $x_k$  — подпоследовательность и  $\alpha_k \leq x_k \leq \beta_k \Rightarrow \exists \lim x_k$ .

**Определение.** Последовательность называется фундаментальной (или последовательностью Коши), если  $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : |a_n - a_k| < \varepsilon \forall n, k \geq N$ .

**Утверждение.** Пусть  $\exists \lim a_n = a \in \mathbb{R}$ . Тогда  $\{a_n\}$  фундаментальная.

*Доказательство.* fix  $\varepsilon > 0 \exists N : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \forall n \geq N$ . Тогда  $\forall n, k \geq N |a_n - a_k| = |(a_n - a) + (a - a_k)| \leq |a_n - a| + |a_k - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ .

**Теорема (Коши).** Пусть  $\{a_n\}$  фундаментальная последовательность. Тогда  $\exists \lim a_n$ .

*Доказательство.* 1) (!)  $\{a_n\}$  ограничена.

$$\varepsilon = 1: \exists N: |a_n - a_k| \leq \varepsilon \forall n, k \geq N \Rightarrow a_k \in [a_{N-1}; a_{N+1}] \forall k \geq N$$

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N + 1|\} \Rightarrow |a_n| \leq M \forall n.$$

2) Тогда по теореме Вейерштрасса  $\exists a_{n_k}$  — подпоследовательность;  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$ .

$$\begin{aligned}
& 3) \text{ fix } \varepsilon > 0. \exists N_1 : |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n_k \geq N_1 \\
& \quad \exists N_2 : |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall m, n \geq N_2 \\
& \text{Пусть } n \geq \max\{N_1, N_2\} \quad \exists n_k \geq m. \\
& |a_m - a| = |(a_m - a_{n_k}) + (a_{n_k} - a)| \leq |a_m - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow a = \lim_{m \rightarrow \infty} a_m.
\end{aligned}$$

## 2 Возведение в вещественную степень.

$n \in \mathbb{N}; x^n = x \cdot x \cdot \dots \cdot x, n \text{ раз.}$

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}, x \neq 0$$

$$x^0 := 1$$

$$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$$

$$x^p, p \in \mathbb{Q}, x \geq 0 (p > 0) \text{ или } x > 0 (p \geq 0)$$

$$\text{fix } a > 0, x \in \mathbb{R}$$

$$a^x := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n}, \text{ где } \{x_n\} \text{ последовательность, такая что } x_n \in \mathbb{Q}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n := x.$$

Корректность определения.

1.  $x \in \mathbb{Q}$ . Докажем, что  $a^x$  совпадает со старым определением.

$$x \in \mathbb{Q}, \text{ берем } x_n = x \Rightarrow a^x = a^x$$

2. Берем произвольную последовательность  $\{x_n\}, x_n \rightarrow x \Rightarrow x_n$  — фундаментальная последовательность.

fix  $\varepsilon > 0 |a^{x_n} - a^{x_k}| = a^{x_n} |1 - a^{x_k - x_n}|$ . Сходится. Значит ограничена. Тогда  $a^{x_n}$  ограничена. Тогда  $a^{x_n} |1 - a^{x_k - x_n}| \leq M \cdot |1 - a^{x_k - x_n}|$ .

$$\exists N : |a^{\frac{1}{m}} - 1| < \frac{M}{\varepsilon} \quad \forall m \geq N \Rightarrow |a^{\frac{1}{n}} - 1| < \frac{M}{\varepsilon} \Rightarrow \exists N_0 : |x_n - x_k| < \frac{1}{N} \quad \forall n, k \geq N$$

$M \cdot |1 - a^{x_k - x_n}| < M \cdot \frac{2}{M} \quad \forall n, k \geq N_0 \Rightarrow a^{x_n}$  образует фундаментальную последовательность  $\Rightarrow$  (по теореме Коши)  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n}$

3.  $x_n \rightarrow x, y_m \rightarrow x, x_n, y_m \in \mathbb{Q}$

$$\exists a = \lim a^{x_n}; \alpha = \lim a^{y_m}$$

$$(a - \alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^{x_n} - a^{y_m}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n} (1 - a^{x_n - y_m}) = 0$$

$$\lim (y_n - x_n) = x - x = 0$$

Свойства:

$$1. a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

Пусть  $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y; x_n, y_n \in \mathbb{Q}$

$$a^{x_n} \cdot a^{y_n} = a^{x_n + y_n}$$

$$a^x \cdot a^y = \lim a^{x_n} \cdot \lim a^{y_n} = \lim a^{x_n} \cdot a^{y_n} = \lim a^{x_n + y_n} = a^{x+y}$$

$$2. (a^x)^y = a^{xy}$$

Пусть  $x_n \rightarrow x, y_m \rightarrow y; x_n, y_m \in \mathbb{Q}$

$$x_n y_m \rightarrow xy$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (\lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n})^{y_m} ? \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n y_n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^x)^{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x y_n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |b^{y_n} - a^{x y_n}| = 0, \text{ где } b = a^x$$

$$\exists N : |a^{x_n} - b| < \varepsilon \quad \forall n \geq N$$

$$b - \varepsilon < a^{x_n} < b + \varepsilon$$

$$1 - \frac{\varepsilon}{b} < \frac{a^{x_n}}{b} < 1 + \frac{\varepsilon}{b} \quad \uparrow y_n, y_n > 0, \text{ для } < 0 \text{ аналогично}$$

$$(1 - \frac{\varepsilon}{b})^{y_n} < (\frac{a^{x_n}}{b})^{y_n} < (1 + \frac{\varepsilon}{b})^{y_n}$$

$$\begin{aligned}
1 - \frac{y_n \varepsilon}{b} &< \frac{a^{x_n y_n}}{b^{y_n}} < 1 + \frac{y_n \varepsilon}{b} \\
\Rightarrow \left| \frac{a^{x_n y_n}}{b^{y_n}} - 1 \right| &\leq \frac{|y_n|}{b} \varepsilon \\
|a^{x_n y_n} - b^{y_n}| &< \frac{|y_n|}{b} \cdot b^{y_n} \varepsilon \leq M \varepsilon \quad \forall n \geq N \\
\Rightarrow \lim |b^{y_n} - a^{x_n y_n}| &= 0
\end{aligned}$$

fix  $a > 0, a \neq 1$

$y = a^x, x \in \mathbb{R}$

**Определение.**  $f(x)$  — возрастающая на  $X$ , если  $\forall x_1, x_2 \in X \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ .  $f(x)$  неубывающая, если  $\leq$ .

**Утверждение.** При  $a > 1$   $f(x) = a^x$  — возрастает на  $\mathbb{R}$ ; При  $0 < a, < 1$   $f(x) = a^x$  — убывает на  $\mathbb{R}$ .

Пусть  $x < \xi, x_n \rightarrow x, \xi_n \rightarrow \xi$

$x < x_0 < \xi_0 < \xi$  и  $x_0$  не в окрестности  $x$  и аналогично  $\xi$ .

$\forall n \geq N$

$x_n < x_0 < \xi_0 < \xi_0$

Тогда  $a^{x_n} < a^{x_0} < a^{\xi_0} < a^{\xi_n}$

$a^x \leq a^{x_0} < a^{\xi_0} \leq a^\xi \Rightarrow a^x < a^\xi$

$0 < a < 1$

$a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}; a^\xi = \left(\frac{1}{a}\right)^{-\xi}$

$x < \xi \Rightarrow -x > -\xi \quad \left(\frac{1}{a}\right)^{-x} > \left(\frac{1}{a}\right)^{-\xi} \Rightarrow a^x > a^\xi$

### 3 Предел и непрерывность.

**Определение.** Предельная точка  $x_0$  области  $D$  — такая точка, что  $\forall \varepsilon > 0 \quad \mathring{U}_\varepsilon(x_0) \cap D \neq \emptyset$ . Множество предельных точек множества  $D$  — называется замыкание  $D$ , обозначается  $\overline{D}$ .

$f: D \rightarrow \mathbb{R}; D \subset \mathbb{R}$ . Пусть  $x_0$  — предельная точка  $D$ .

**Определение** (По Гейне). Если  $\forall$  последовательности  $x_n \rightarrow x_0; x_n \neq x_0 \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$ , то говорят, что  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ .

**Определение.**  $f$  непрерывна в точке  $x_0 \in D$ , если  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .

*Замечка.* Функция не непрерывна:

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \exists$ , но  $\neq f(x_0)$  — устранимый разрыв.

2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \nexists$  — неустранимы разрыв.

(а)  $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = b, a, b \in \mathbb{R}$  — разрыв I рода или скачок.

(б) Разрыв второго рода или существенная особенность.

**Определение (По Коши).**  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ , если  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: f(x) \subset U_\varepsilon(a) \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \cap D(f)$ .

**Утверждение.** Определения по Коши и по Гейне равносильны.

*Доказательство.* Доказательство Коши  $\Rightarrow$  Гейне.

Известно, что  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: f(x) \in U_\varepsilon(a) \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$ .

Берем произвольную  $x_n \rightarrow x_0$ :  $\forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta$ , такое что выполнено  $f(x) \in U_\varepsilon(a) \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$  и  $\exists N: x_n \in U_\delta(x_0) \forall n \geq N \Rightarrow \exists N: \forall n \geq N x_n \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x_n) \in U_\varepsilon(a)$ .

Те  $\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N f(x_n) \in U_\varepsilon(a)$ , те  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$

Доказательство не Коши  $\Rightarrow$  не Гейне.

Нет предела по Коши.  $\forall a: \exists \varepsilon: \forall \delta > 0. \exists \tilde{x} \in \mathring{U}_\delta(x_0): f(\tilde{x}) \notin U_\varepsilon(a) \Rightarrow a$  не является пределом по Гейне?

От противного.  $a = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  по Гейне.

$\delta_n = \frac{1}{n} \exists \tilde{x}_n \in \mathring{U}_{\frac{1}{n}}(x_0)$  и  $f(\tilde{x}_n) \notin U_{\frac{1}{n}}(a) \Rightarrow \tilde{x}_n \rightarrow x_0, \tilde{x}_n \neq x_0$ , но  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n) \neq a$

**Утверждение.**  $f(x)$  бесконечно малая в точке  $x_0$ , если  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ .

**Утверждение.**  $f(x)$  бесконечно большая в точке  $x_0$ , если  $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$ .

**Лемма (О двух милиционерах).** Пусть  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  в некоторой окрестности точки  $x_0$  (предельная точка  $D(f), D(g), D(h)$ ). Если  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = a$ , то  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$ .

**Лемма (Предельный переход в неравенства).** Пусть  $f(x) \leq g(x)$  в некоторой окрестности точки  $x_0$  (предельная точка  $D(f), D(g)$ ). Если  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a; \exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$ , то  $a \leq b$ .

**Лемма (Об ограниченности).** Если  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$ . Тогда  $f$  ограничена в некотором  $\mathring{U}(x_0)$ .

*Доказательство.*  $\varepsilon = 1: \exists \delta > 0: |f(x) - a| < 1 \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x)| \leq |a| + 1 \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$

**Лемма (Об отделимости от нуля).** Если  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a > 0$ . Тогда  $\inf f(x) > 0$  в некоторой  $\mathring{U}(x_0)$  ( $f$  отделима от нуля).

*Доказательство.*  $\varepsilon = \frac{a}{42}: \exists \delta < \frac{a}{42} \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \geq \frac{41}{42}a > 0 \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow \inf f(x) \geq \frac{41}{42}a > 0$ .

**Следствие.** Если  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq 0$ , то  $\frac{1}{f(x)}$  ограничена в некоторой  $\mathring{U}(x_0)$ .

**Определение.**  $x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}; a^x; \log_a x; \sin, \cos, \operatorname{tg}, \arcsin, \arccos, \operatorname{arctg}$  — основные элементарные функции.

**Определение.** Функция называется элементарной, если она получается арифметическими операциями или композицией конечного числа основных элементарных функций.

**Утверждение.** Любая элементарная функция непрерывна.

**Теорема** (Теорема о пределе композиций).  $f : X \rightarrow Y; g : Y \rightarrow Z, x_0$  — предельная точка множества  $X, y_0$  — предельная точка множества  $Y. \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0, \exists \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = g(y_0) = a$ . Тогда  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = a$ .

*Доказательство.*  $\forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow g(f(x)) \in U_\varepsilon(a)$   
 $a = \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) \Rightarrow \exists \varepsilon_1 > 0: y \in U_{\varepsilon_1}(y_0) \Rightarrow g(y) \in U_\varepsilon(g(y_0))$   
 $\exists \delta > 0: x \in \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_{\varepsilon_1}(y_0) \Rightarrow g(f(x)) \in U_\varepsilon(g(y_0))$

**Теорема** (Непрерывности обратной функции). Пусть  $f$  непрерывная биекция на  $\langle a; b \rangle$ . Тогда  $f^{-1}$  тоже непрерывная биекция  $Y \rightarrow \langle a; b \rangle$ .

*Доказательство.* НУО  $f$  строго возрастает на  $\langle a; b \rangle$   
 fix  $\varepsilon > 0$ , тогда  $y_1 := f(x_0 - \varepsilon); y_2 := f(x_0 + \varepsilon)$   
 $\delta = \min\{y_2 - y_0; y_0 - y_1\}$   
 Тогда  $\forall y \in U_\delta(y_0) \Rightarrow f^{-1}(y) \in U_\varepsilon(f^{-1}(y_0))$  тк  $y_1 < y < y_2 \Rightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y) < f^{-1}(y_2)$

### 3.1 Замечательные пределы.

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x)^m - 1}{x} = m; m \in \mathbb{R}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

9.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} = 0$

**Утверждение.**  $(1+x)^p \simeq 1+px$ ,  $x \rightarrow 0$ .

## 4 $\bar{o}$ и $\underline{O}$ .

**Определение.** Символ Ландау —  $\bar{o}$ .

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ , тогда  $f(x) := \bar{o}(g(x))$ ,  $x \rightarrow x_0$ .
2.  $f(x) = \bar{o}(g(x))$ , если  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |f(x)| \leq \varepsilon |g(x)|$ ,  $\forall x \in \dot{U}_\delta(x_0)$ .

**Свойство.** 1.  $f(x)$  называется бесконечно малой в точке  $x_0$ , если  $f(x) = \bar{o}(1)$ ,  $x \rightarrow x_0$ .

2.  $\bar{o}(f(x)) + \bar{o}(f(x)) = \bar{o}(f(x))$ ,  $x \rightarrow x_0$ .
3.  $C \cdot \bar{o}(f(x)) = \bar{o}(f(x))$ ,  $x \rightarrow x_0$ .
4.  $\bar{o}(\bar{o}(f(x))) = \bar{o}(f(x))$ ,  $x \rightarrow x_0$ .

**Определение.** 1. Пусть  $f, g$  обе бесконечно большие или бесконечно малые.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ , тогда  $f(x) \sim g(x)$ ,  $x \rightarrow x_0$ .

2.  $f(x) \sim g(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 (1 - \varepsilon)|g(x)| \leq |f(x)| \leq (1 + \varepsilon)|g(x)|$ ,  $\forall x \in \dot{U}_\delta(x_0)$ .

**Утверждение.**  $f(x) \sim g(x)$ ,  $x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow f(x) = g(x) + \bar{o}(g(x))$ ,  $x \rightarrow x_0$ .

**Определение.**  $f(x) = \underline{O}(g(x))$ ,  $x \rightarrow x_0$ , если  $\exists C > 0: |f(x)| \leq C|g(x)|$  в некоторой выколотой окрестности точки  $x_0$ .

**Определение.**  $f(x) \asymp g(x)$ ,  $x \rightarrow x_0$ , если  $\exists c_1, c_2 > 0: c_1|g(x)| \leq |f(x)| \leq c_2|g(x)|$  в некоторой выколотой окрестности точки  $x_0$ .

**Теорема.** Пусть  $f(x) \sim f_1(x)$ ,  $x \rightarrow x_0$  и функции не обращаются в 0 в некоторой  $\dot{U}(x_0)$ . Тогда  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$  и  $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)g(x) \exists$  или  $\nexists$  одновременно, и если  $\exists$ , то они равны. Словами: в произведении пределов сомножители можно заменять на эквивалентные; слагаемые нельзя!

**Доказательство.**  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{f_1(x)} \cdot f_1(x)g(x)$ .

**Утверждение.**  $(1+t)^\alpha = 1 + \alpha t + \bar{o}(t)$ ,  $t \rightarrow 0$ .

**Утверждение.**  $e^t = 1 + t + \bar{o}(t)$ ,  $t \rightarrow 0$ .

**Утверждение.** Если  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow f(x) \asymp g(x), x \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x) = O(g(x))$  и  $g(x) = O(f(x)), x \rightarrow x_0$ .

## 4.1 Асимптотические равенства.

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1; \sin x \sim x; \sin x = x + \bar{o}(x)$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}; 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}; \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \bar{o}(x^2)$
3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \ln(1+x) \sim x; \ln(1+x) = x + \bar{o}$   
 $\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}; \log_a(1+x) = \frac{x}{\ln a} + \bar{o}(x)$
4.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1; e^x - 1 \sim x; e^x = 1 + x + \bar{o}(x)$   
 $e^x - 1 = x + \bar{o}(x); a^x = 1 + x \ln a + \bar{o}(x)$
5.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^s - 1}{x} = s; (1+x)^s - 1 \sim sx; (1+x)^s = 1 + sx + \bar{o}(x)$

## 5 Функции, непрерывные на отрезке.

**Определение.**  $f$  непрерывна на отрезке  $[a, b], a, b \in \mathbb{R}; a < b \Leftrightarrow \forall x_0 \in [a, b] \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .

*Замечка.*  $C(X) = \{\text{множество функций непрерывных на множестве } X\}. f \in C(x): \forall x_0 \in X \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \forall |x - x_0| < \delta$ .

### 5.1 Первая теорема Вейерштрасса.

**Теорема** (Первая теорема Вейерштрасса).  $f \in C([a, b])$ . Тогда  $f$  ограничена на  $[a, b]$ .

*Доказательство.* НУО докажем, что  $f$  ограничена сверху.

#  $f$  неограничена сверху.  $\exists x_n \in [a, b]: f(x_n) > n. \{x_n\} \in [a, b]. \exists x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]. f(x_0) = \lim_{x_{n_k} \rightarrow x_0} f(x_{n_k}) = \infty \#$ .

### 5.2 Вторая Теорема Вейерштрасса.

**Теорема** (Вторая Теорема Вейерштрасса). Пусть  $f \in C([a, b])$ . Тогда  $\exists \bar{x}, \underline{x} \in [a, b]: f(\bar{x}) = \min_{[a, b]} f(x), f(\underline{x}) = \max_{[a, b]} f(x)$ .

*Доказательство.* #  $\inf_{[a, b]} f(x) = m$  и не достигается.  $f(x) > m \forall x \in [a, b] \Rightarrow g(x) := \frac{1}{f(x) - m}$  неограничена на  $[a, b]$ . Но  $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in [a, b]: f(x_\varepsilon) < m + \varepsilon \Rightarrow g(x_\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow g$  неограничена сверху

на  $[a, b]$  #.

### 5.3 Теорема Больцано-Коши.

**Теорема** (Больцано-Коши).  $f \in C([a, b])$ ,  $f(a)f(b) < 0$ . Тогда  $\exists x_0 \in [a, b]: f(x_0) = 0$ .

*Доказательство №1.* НУО  $f(a) < 0; f(b) > 0$ .  $a_0 := a, b_0 := b$ .  $[a_k, b_k] \rightarrow [a_{k+1}, b_{k+1}]$ .  $\lim a_k = \alpha$ ,  $\lim b_k = \beta$ .  $\lim(a_k - b_k) = \alpha - \beta$ ,  $\lim \frac{b-a}{2^k} = 0 \Rightarrow \alpha = \beta =: x_0$ .  $f(a_k) < 0, f(b_k) > 0$ .  
$$\begin{cases} f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) \leq 0 \\ f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(b_k) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow f(x_0) = 0.$$

*Доказательство №2.*  $X = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\} \neq \emptyset$ .  $\exists x_0 = \sup X < b$ .

### 5.4 Третья Теорема Вейерштрасса.

**Теорема** (Третья Теорема Вейерштрасса).  $f \in C([a, b])$ ,  $M = \max_{[a, b]} f(x), m = \min_{[a, b]} f(x)$ . Тогда  $E(f) = [m; M]$ .

### 5.5 Равномерная непрерывность.

**Определение** (Равномерная непрерывность).  $f$  равномерно непрерывна на  $X$ , если  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x_0 \in X |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \forall |x - x_0| < \delta$ .

**Теорема** (?Коши-Вейерштрасса?). Пусть  $f \in C([a, b])$ . Тогда  $f$  равномерно непрерывна на  $[a, b]$ .

*Доказательство.* #  $\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0: \exists x_1, \xi |f(x) - f(\xi)| \geq \varepsilon, |x - \xi| < \delta$ . Возьмем  $\delta_1 = 1 \exists x_1, \xi_1: |x_1 - \xi_1| < 1$  и  $|f(x_1) - f(\xi_1)| \geq \varepsilon$ , ...,  $\delta_n = \frac{1}{n} \exists x_n, \xi_n: |x_n - \xi_n| < \frac{1}{n}$  и  $|f(x_n) - f(\xi_n)| \geq \varepsilon$ .  $\{x_n\}, \{\xi_n\} \subset [a, b]$ .  $\{x_{n_m} \rightarrow x_0\}, \{\xi_{n_m} \rightarrow \xi_0\} \Rightarrow x_0 = \xi_0$ .  $|f(x_{n_m}) - f(\xi_{n_m})| \geq \varepsilon$  #.

## 6 Дифференциальное исчисление.

**Определение.**  $f$  дифференцируема в точке  $x_0$ , если  $\exists k \in \mathbb{R}: f(x) = f(x_0) + k(x - x_0) + \bar{o}(x - x_0)$ .

**Утверждение.** Если  $f$  дифференцируема в точке  $x_0 \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = k$ .

*Доказательство.*  $\bar{o}(x - x_0) + k(x - x_0) = f(x) - f(x_0) \Leftrightarrow k + \frac{\bar{o}(x - x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \Leftrightarrow k = k + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\bar{o}(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ .

**Определение.** Такое  $k$  называется производной в точке  $x_0$ . Обозначается  $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ .

**Утверждение.** Если  $f$  дифференцируема, то она непрерывна.

**Определение.** Производная (функция) функции  $f \rightarrow g(x) = f'(x): x_0 \mapsto \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}; \Delta x = x - x_0; x_0 \mapsto \lim_{x \rightarrow \Delta x} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}; f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ .

*Замечка.*  $f(\tilde{x}) = f(x) \cdot f'(x)(\tilde{x} - x) + \bar{o}(\tilde{x} - x)$ .  $f(x + \Delta x) = f(x) + f'(x) \cdot \Delta x + \bar{o}(\Delta x)$ ;  $\Delta f(x) := f(x + \Delta x) - f(x)$ .  $\Delta f(x) = f'(x) \cdot \Delta x + \bar{o}(\Delta x)$ ,  $\Delta x \rightarrow 0$ .

**Определение** (Дифференциал функции).  $df(x) := f'(x)\Delta x$ .

*Замечка.* Пусть  $f(x) = x$ .  $\Delta x = 1 \cdot \Delta x + 0$ ,  $\Delta f(x) = f'(x)\Delta x + \bar{o}(\Delta x) \Rightarrow f'(x) = 1 \Rightarrow df(x) = \Delta x$ . Тогда  $df(x) = f'(x)dx$ ,  $f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$ .

*Замечка.* Дифференциал — линейная часть малого приращения функции.

## 6.1 Правила дифференцирования.

(рассматриваем дифференцируемые функции):

1.  $(c)' = 0$ ;  $(cf(x))' = cf'(x)$
2.  $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$
3.  $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \rightarrow d(fg) = df \cdot g + dg \cdot f$
4.  $\left(\frac{1}{f(x)}\right)' = -\frac{f'(x)}{f^2(x)}$ ,  $f(x) \neq 0$
5.  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$
6. Пусть  $f$  дифференцируема в точке  $x$ ,  $g$  дифференцируема в точке  $f(x)$ . Тогда  $g(f(x))$  дифференцируема в точке  $x$  и  $(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$  или  $dg(f(x)) = g'(f(x)) \cdot df(x)$
7.  $f$  дифференцируема в точке  $x_0$  и  $f'(x_0) \neq 0$ . Если  $f$  обратима в окрестности точки  $x_0$ , то  $f^{-1}$  дифференцируема в точке  $y_0 = f(x_0)$  и  $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$
8.  $(\sin x)' = \cos x$
9.  $(\cos x)' = -\sin x$
10.  $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$

11.  $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
12.  $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
13.  $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
14.  $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$
15.  $(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
16.  $(e^x)' = e^x; (a^x)' = a^x \cdot \ln a$
17.  $(\ln x)' = \frac{1}{x}; (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
18.  $(x^p)' = px^{p-1}$

## 6.2 Выпуклость.

**Определение.** Функция называется выпуклой на отрезке  $[a, b]$  если для каждого отрезка  $[x_1, x_2]$ , принадлежащего  $[a, b]$ , график функции  $f$  расположен не выше отрезка с концами в  $(x_1, f(x_1))$  и  $(x_2, f(x_2))$  (строго выпуклой, если ниже). Иными словами, если для любых  $x_1, x, x_2 \in [a, b]$ ,  $x_1 < x < x_2$  справедливо неравенство  $f(x) \leq y(x) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$ , что равносильно  $(x_2 - x_1)f(x) \leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2)$ .

**Определение** (Из конспекта к зачету). Пусть  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $X$  — выпуклое множество.  $f(x)$  — выпуклая (выпуклая вниз) на  $X$ , если

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

$f(x)$  — строго выпуклая на  $X$ , если

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

$f(x)$  — вогнутая (выпуклая вверх) на  $X$ , если

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

$f(x)$  — строго вогнутая на  $X$ , если

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

**Лемма.** Пусть функция  $f$  определена на отрезке  $[a, b]$ . Тогда она выпукла тогда и только тогда, когда для любых  $x_1, x, x_2 \in [a, b]$ ,  $x_1 < x < x_2$ , справедливо любое из следующих трех неравенств:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x},$$

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1},$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x},$$

причем в случае строгой выпуклости неравенства также будут строгими.

*Доказательство.* Запишем  $x_2 - x_1$  как  $(x_2 - x) + (x - x_1)$ , тогда неравенство примет вид

$$(x_2 - x)f(x) + (x - x_1)f(x) \leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2),$$

после преобразования получаем

$$(x_2 - x)(f(x) - f(x_1)) \leq (x - x_1)(f(x_2) - f(x)),$$

что равносильно

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Запишем  $x_2 - x$  как  $(x_2 - x_1) - (x - x_1)$ , тогда неравенство примет вид

$$(x_2 - x_1)f(x) \leq (x_2 - x_1)f(x_1) - (x - x_1)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2),$$

после преобразования получаем

$$(x_2 - x_1)(f(x) - f(x_1)) \leq (x - x_1)(f(x_2) - f(x_1)),$$

что равносильно

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Запишем  $x - x_1$  как  $(x_2 - x_1) - (x_2 - x)$ , тогда неравенство примет вид

$$(x_2 - x_1)f(x) \leq (x_2 - x)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_2) - (x_2 - x)f(x_2),$$

после преобразования получаем

$$(x_2 - x)(f(x_2) - f(x_1)) \leq (x_2 - x_1)(f(x_2) - f(x)),$$

что равносильно

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

**Определение** (Левая и правая производная).

$$f'_-(x_0) = f'(x_0 - 0) := \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h},$$

$$f'_+(x_0) = f'(x_0 + 0) := \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

*Заметка.*  $\exists f'(x_0) \Leftrightarrow$  существует производная слева и справа и  $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$ .

**Теорема.** Пусть функция  $f$  выпукла на  $[a, b]$ . Тогда

- a)  $\forall x_0 \in (a, b) \exists f'_-(x_0)$  и  $f'_+(x_0)$ , причем  $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$
- b)  $f \in C(a, b)$
- c)  $\forall x_1, x_2 \in (a, b), x_1 < x_2$ , имеем  $f'_+(x_1) \leq f'_-(x_2)$  (если  $f$  строго выпукла, то  $f'_+(x_1) < f'_-(x_2)$ )
- d)  $f'_-$  и  $f'_+$  — неубывающие на  $(a, b)$  функции (возрастающие в случае строгой выпуклости)
- e)  $f$  дифференцируема на  $(a, b)$  всюду, кроме, быть может, не более чем счетного числа точек

*Доказательство.* а) Пусть  $x_0 \in (a, b)$ ,  $h > 0$  — такое, что  $x_0 + h \in (a, b)$  тоже. Тогда, учитывая, что  $x_0 - (x_0 - h) = (x_0 + h) - x_0 = h$ , по неравенству  $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$  имеем

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \leq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h};$$

при убывании  $h$  левая часть неравенства неубывает в силу  $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$ , правая — невозрастает в силу  $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ . Следовательно при  $h \rightarrow +0$  существуют оба предела, равные  $f'_-(x_0)$  и  $f'_+(x_0)$ , а из неравенства получаем  $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$ .

b) Из существования односторонних производных имеем для любого  $x_0 \in (a, b)$

$$f(x_0 + h) = \begin{cases} f(x_0) + f'_+(x_0)h + o(h), & h \rightarrow +0 \\ f(x_0) + f'_-(x_0)h + o(h), & h \rightarrow -0 \end{cases}$$

откуда в любом случае получаем  $f(x_0 + h) = f(x_0) + o(h), h \rightarrow 0$ , т.е.  $f$  непрерывна в  $x_0$ .

c) Для всякого  $x \in (x_1, x_2)$  имеем

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

(строгое неравенство в случае строгой выпуклости).

При  $x \rightarrow x_1 + 0$  левая часть неравенства невозрастает (строгое неравенство при этом сохраняется), поэтому мы можем перейти к пределу:

$$f'_+(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Аналогично, при  $x \rightarrow x_2 - 0$  имеем

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

(строгое неравенство в случае строгой выпуклости).

Таким образом, имеем

$$f'_+(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'_-(x_2)$$

(строгое неравенство в случае строгой выпуклости), откуда следует требуемое.

- d) Для  $x_1, x_2 \in (a, b)$ ,  $x_1 < x_2$  из а) и с) имеем  $f'_-(x_1) \leq f'_+(x_1) \leq f'_-(x_2) \leq f'_+(x_2)$  (в случае строгой выпуклости  $f'_-(x_1) \leq f'_+(x_1) < f'_-(x_2) \leq f'_+(x_2)$ ), откуда следует требуемая монотонность.
- e) Для доказательства потребуется следующая лемма:

**Лемма.** Пусть  $g(x)$  монотонная на  $[a, b]$ . Тогда  $g(x)$  не может иметь разрывов второго рода и имеет не более чем счетное число разрывов (устраняемых или первого рода).

В силу монотонности множество точек разрыва функции  $f'_-$  на  $(a, b)$  не более чем счетно. Покажем, что в точках непрерывности функции  $f'_-$  существует производная  $f'$  (т.е.  $f'_- = f'_+$ ).

Пусть  $x_0$  — точка непрерывности функции  $f'_-$ . Для всякого  $h > 0$  такого, что  $x_0 + h \in (a, b)$  из а) и с) имеем

$$f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0) \leq f'_-(x_0 + h),$$

откуда

$$0 \leq f'_+(x_0) - f'_-(x_0) \leq f'_-(x_0 + h) - f'_-(x_0).$$

В силу непрерывности  $f'_-$  имеем  $f'_-(x_0 + h) - f'_-(x_0) \rightarrow 0$ , откуда по теореме о зажатой функции  $f'_+(x_0) - f'_-(x_0) \rightarrow 0$ , а так как это выражение на самом деле не зависит от  $h$ , получаем, что  $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$ .

## 6.3 Вторая производная.

**Определение.** Пусть  $f(x)$  дифференцируема  $\forall x \in X$ , тогда  $f'(x) : X \rightarrow \mathbb{R}$ .  $(f')' =: f''$ .

### 6.3.1 Многочлен Тейлора.

**Определение** (Многочлен Тейлора).  $T_{n,x_0}f = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$ .

### 6.3.2 Формула Тейлора.

**Теорема** (Формула Тейлора.).  $f(x) = T_{n,x_0}f + R_{n,x_0}f$ . Остатки бывают в разных формах (например в форме Пеано это  $\bar{o}((x - x_0)^n)$ ).

**Доказательство.**  $f(x) = T_{n,x_0}f + \bar{o}((x - x_0)^n) \Leftrightarrow f(x) - T_{n,x_0}f = \bar{o}((x - x_0)^n) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_{n,x_0}f}{(x - x_0)^n} = 0$

$\left[ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right]$  правило Лопиталя  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - (f'(x_0) + f''(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x - x_0)^{n-1})}{n(x - x_0)^{n-1}} = \dots =$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0)}{n!} = 0.$$

### 6.3.3 Теорема Ферма.

**Теорема (Ферма).** Пусть  $f \in C([a, b]) \cap C^1(a, b)$ . Тогда, если  $x_0 \in (a, b)$  точка экстремума (точка локального максимума или минимума), то  $f'(x_0) = 0$ .

*Доказательство.*  $f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$

$x_0$  — локальный максимум:

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\overbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}^{\leq f(x_0)}}{\Delta x} \leq 0$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0) - \overbrace{f(x_0 - \Delta x)}^{\leq f(x_0)}}{\Delta x} \geq 0$$

$$\Rightarrow f'(x_0) = 0$$

**Следствие.** В точке экстремума производная нулевая или не существует.

### 6.3.4 Немного определений.

**Определение.**  $x_0$  стационарная, если  $f'(x_0) = 0$ .

**Определение.**  $x_0$  критическая, если  $f'(x_0) = 0$  или  $f'(x_0) \nexists$

**Определение.**  $x_0$  экстремум, если это локальный минимум или максимум.

### 6.3.5 Теорема Ролля.

**Теорема (Ролля).** Пусть  $f \in C([a, b]) \cap C^1(a, b)$ ,  $f(a) = f(b)$ . Тогда  $\exists c \in (a, b): f'(c) = 0$ .

*Доказательство.*  $f \in C([a, b]) \Rightarrow$  достигается максимум и минимум  $\Rightarrow$  хотя бы одна из них  $c \in (a, b) \Rightarrow$  по теореме Ферма  $f'(c) = 0$ .

### 6.3.6 Теорема Коши.

**Теорема (Коши).**  $f, g \in C([a, b]) \cap C^1(a, b)$ ,  $g'(x) \neq 0$  на  $(a, b)$ . Тогда  $\exists c \in (a, b): \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ .

*Доказательство.* Рассмотрим функцию  $h(x) = f(x) - kg(x)$ ,  $k \in \mathbb{R}: h \in C^1(a, b) \cap C([a, b])$ .

Выберем  $k$ , такое что  $h(a) = h(b)$ .  $f(a) - kg(a) = f(b) - kg(b) \Rightarrow k(g(b) - g(a)) = f(b) - f(a) \Rightarrow k =$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

По теореме Ролля  $\exists c \in (a, b): h'(c) = 0$

$$f'(c) - kg'(c) = 0$$

### 6.3.7 Теорема Лагранжа.

**Теорема** (Лагранжа о среднем в дифференциальной форме.).  $f \in C([a, b]) \cap C^1(a, b)$ . Тогда  $\exists c \in (a, b): f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ .

*Доказательство.* Следует из теоремы Коши, если взять  $g(x) = x$ .

### 6.3.8 Правило Лопиталья.

**Теорема** (Правило Лопиталья.). Пусть  $f(x), g(x)$  непрерывно дифференцируемы в окрестности точки  $x_0, x_0 \in \mathbb{R}$ . Пусть  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left[ \frac{\infty}{\infty} \right]$  или  $\left[ \frac{0}{0} \right]$ . Тогда, если  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$ , то  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ .

*Доказательство.* 1.  $x_0 \in \mathbb{R}, \left[ \frac{0}{0} \right] \Rightarrow f(x_0) = g(x_0) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \stackrel{\text{по теореме Коши}}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \lim_{c \rightarrow x_0} \frac{f'(c)}{g'(c)} = a.$$

2.  $x_0 \in \mathbb{R}, \left[ \frac{\infty}{\infty} \right]$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{1}{\frac{1}{g(x)}}}{\frac{1}{\frac{1}{f(x)}}} = \frac{g_1(x)}{f_1(x)}, \text{ пусть}$$

$$f_1(x) = \begin{cases} \frac{1}{f(x)}, & x \neq x_0 \\ 0, & x = x_0 \end{cases}$$

$$g_1(x) = \begin{cases} \frac{1}{g(x)}, & x \neq x_0 \\ 0, & x = x_0 \end{cases}$$

$f_1, g_1$  непрерывно дифференцируемы.

3.  $x_0 = \pm\infty$  (НУО рассмотрим только  $+\infty$ );  $a \in \mathbb{R}$

$$\text{fix } \varepsilon > 0: \exists \delta > 0: \left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - a \right| < \varepsilon \quad \forall x > \frac{1}{\delta}$$

$$\text{fix } y \in \left( \frac{1}{\delta}; +\infty \right) \quad \exists c \text{ между } x \text{ и } y: \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

$$\frac{f(x)(1 - \frac{f(y)}{f(x)})}{g(x)(1 - \frac{g(y)}{g(x)})} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \cdot \frac{1 - \frac{g(y)}{g(x)}}{1 - \frac{f(y)}{f(x)}} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \cdot \left( 1 + \underbrace{\frac{\overbrace{f(y)}^{\rightarrow 0}}{f(x)} - \frac{\overbrace{g(y)}^{\rightarrow 0}}{g(x)}}_{\substack{\rightarrow 0 \\ \text{б. м.}}} \right) > \frac{1}{2} \cdot \frac{f'(c)}{g'(c)} > \frac{1}{2\varepsilon} \quad \forall x \geq \frac{1}{2\delta}$$

4.  $x_0 = \pm\infty$  (НУО рассмотрим только  $+\infty$ );  $\left[ \frac{0}{0} \right]$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x=\frac{1}{t}} \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})} = \left[ \frac{0}{0} \right]$$

Рассмотрим

$$\exists \lim \frac{(f(\frac{1}{t}))'}{(g(\frac{1}{t}))'} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f'(\frac{1}{t}) \cdot (-\frac{1}{t^2})}{g'(\frac{1}{t}) \cdot (-\frac{1}{t^2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$$

## Применение Лопиталья.

**Лемма.**  $\forall p > 0 \quad \forall a > 1 \quad x^p = \bar{o}(a^x), x \rightarrow +\infty.$

**Лемма.**  $\forall p > 0 \quad \forall a \in (0; 1) \cup (1; +\infty) \quad \log_a x = \bar{o}(x^p), x \rightarrow +\infty.$

**Лемма.**  $\forall \alpha > 0 \quad \forall p > 0 \quad \forall a \in (0; 1) \cup (1; +\infty) \quad \log_a^\alpha x = \bar{o}(x^p), x \rightarrow +\infty.$

### 6.3.9 Утверждения.

**Утверждение.**  $\exists f'(x_0) \Leftrightarrow f(x) = f(x_0) + A \cdot (x - x_0) + \bar{o}(x - x_0)$  и  $A = f'(x_0).$

**Утверждение.**  $f$  непрерывно дифференцируема  $n$  раз в некоторой окрестности точки  $x_0 \Rightarrow$   
 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \bar{o}((x - x_0)^n).$

### 6.3.10 Применение Тейлора.

**Утверждение.**  $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \bar{o}(x^n).$

**Утверждение.**  $\sin x = 0 + x + \frac{0}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + 0 \cdot x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \bar{o}(x^{2n+2}).$

## 7 Построение графика функции и анализ.

$$y = f(x)$$

1.  $D(f)$  — смотрим область определения, поведение в точках разрыва.
2. Точки пересечения с осями и промежутки знакопостоянства.
3. Поведение на  $\pm\infty$  (асимптоты).

Прямая  $y = kx + b$ , асимптота  $y = f(x) \Leftrightarrow f(x) - (kx + b) = o(1)$

**Утверждение.**  $y = kx + b$  является асимптотой для  $y = f(x)$  при  $x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ;  $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx)$ .

4. Исследование на четность/нечетность.
5. Исследование на монотонность и точки экстремума.

**Теорема.** Пусть  $f$  непрерывно дифференцируема на  $\langle a; b \rangle$ . Если:

- $f' \geq 0$  на  $\langle a; b \rangle$ , то  $f \uparrow$  на  $\langle a; b \rangle$ .
- $f' > 0$  на  $\langle a; b \rangle$ , то  $f \uparrow$  на  $\langle a; b \rangle$ .
- $f' \leq 0$  на  $\langle a; b \rangle$ , то  $f \downarrow$  на  $\langle a; b \rangle$ .
- $f' < 0$  на  $\langle a; b \rangle$ , то  $f \downarrow$  на  $\langle a; b \rangle$ .

*Доказательство.*  $\forall x_1 < x_2, x_1, x_2 \in \langle a; b \rangle \stackrel{?}{\Rightarrow} f(x_1) \geq f(x_2)$ .

$f$  непрерывно дифференцируема на  $[x_1, x_2] \Rightarrow \exists c \in [x_1, x_2] : f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$ .

**Теорема.** Пусть  $f \uparrow$  на  $\langle a; b \rangle$  и дифференцируема на  $\langle a; b \rangle \Rightarrow f' \geq 0$  на  $\langle a; b \rangle$ .

*Доказательство.*  $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0$ .

6. Исследование на выпуклость.

Если  $f \in C^2(\langle a; b \rangle)$ , то если:

- Если  $f'' \geq 0$ , то  $f$  выпукла вниз.
- Если  $f'' > 0$ , то  $f$  строго выпукла вниз.
- Если  $f'' \leq 0$ , то  $f$  выпукла вверх.
- Если  $f'' < 0$ , то  $f$  строго выпукла вверх.

7. Строим график.

8.  $E(f)$ .

## 7.1 Регулярные и сингулярные точки.

**Определение** (Регулярная точка).  $\forall t \in \langle t_0 - \varepsilon; t_0 + \varepsilon \rangle : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$  является графиком функции.

## 8 Интегральное исчисление.

Рассмотрим ограниченную функцию  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $m \leq f(x) \leq M$ . Возьмем точки  $\{x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\}$ .  $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ ,  $\forall k = 1 \dots n$ .

**Определение** (Разбиение отрезка с выбранными точками). Набор  $x_k$  с набором  $\xi_k$  ( $\forall k = 1 \dots n$ ) называется разбиением отрезка с выбранными точками.

**Определение** (Интегральная сумма функции  $f$  для разбиения отрезка с выбранными точками).

$$m(b-a) \leq \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) \leq M(b-a)$$

**Определение** (Мелкость (ранг) разбиения).

$$d = \max_{k=1}^n \{x_k - x_{k-1}\}$$

**Определение** (Интеграл функции). Пусть  $\exists I \in \mathbb{R}$ , такое что  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall$  разбиения  $d < \delta$ ,  $\forall$  выбора  $\{\xi_k\}$  верно  $\sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) - I < \varepsilon$ , тогда  $I := \int_a^b f(x)dx$ .

**Определение** (Верхняя и нижняя сумма Дарбу).  $f$  ограничена на  $[a; b]$   $\{x_k\}_{k=0}^n$  — разбиение.  
 $\sum_{k=1}^n \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f \Delta x_k = \bar{S}_{\{x_k\}}$  — верхняя сумма Дарбу.  
 $\sum_{k=1}^n \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f \Delta x_k = \underline{S}_{\{x_k\}}$  — нижняя сумма Дарбу.

**Утверждение.**  $\forall$  выбора  $\{\xi_k\}$  (для фикс.  $\{x_k\}$ ):

$$\underline{S}_{\{x_k\}} \leq \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k \leq \bar{S}_{\{x_k\}}$$

**Лемма.** Если добавить в разбиение еще одну точку, то верхняя сумма Дарбу не увеличится, а нижняя — не уменьшится.

*Доказательство.* Возьмем точку  $c$ .

$$\sup_{[x_k; x_{k+1}]} f \Delta x_k \rightarrow \sup_{[x_k, c]} f(c - x_k) + \sup_{[c; x_{k+1}]} f(x_{k+1} - c) \leq \sup_{[x_k, x_{k+1}]} f(c - x_k) + \sup_{[x_k, x_{k+1}]} f(x_{k+1} - c) = \sup_{[x_k, x_{k+1}]} f(x_{k+1} - x_k).$$

Для минимума аналогично.

**Лемма.**  $\{x_k\}, \{y_m\}$  — два разбиения  $[a; b]$ . Тогда  $\underline{S}_{\{x_k\}} \leq \bar{S}_{\{y_m\}}$ .

**Утверждение.**  $\{\bar{S}_{\{x_k\}}\}_{\forall \text{ разбиения}}$  ограничено снизу;  $\{\underline{S}_{\{x_k\}}\}_{\forall \text{ разбиения}}$  ограничено сверху.

**Определение.**  $S^* = \inf \bar{S}_{\{x_k\}}; S_* = \sup \underline{S}_{\{x_k\}}$ .  $\inf$  и  $\sup$  берутся по множеству всех разбиений  $[a; b]$ .

**Лемма.**  $S^* = S_* \Leftrightarrow \exists \int_a^b f(x) dx$ .

*Доказательство.*  $\Rightarrow$  Пусть  $S^* = S_* = S$ . Докажем по критерию Римана, что

$$\exists \int_a^b f(x) dx = S.$$

Зафиксируем  $\varepsilon > 0$ .

По определению точной верхней грани существует разбиение  $\{z_l\}$  такое, что

$$\bar{S}_{\{z_l\}} < S + \varepsilon.$$

По определению точной нижней грани существует разбиение  $\{y_m\}$  такое, что

$$\underline{S}_{\{y_m\}} > S - \varepsilon.$$

Рассмотрим их общее измельчение

$$\{x_k\} := \{z_l\} \cup \{y_m\}.$$

Тогда, поскольку при измельчении нижняя сумма не убывает, а верхняя не возрастает,

$$S - \varepsilon < \underline{S}_{\{y_m\}} \leq \underline{S}_{\{x_k\}} \leq \bar{S}_{\{x_k\}} \leq \bar{S}_{\{z_l\}} < S + \varepsilon.$$

Следовательно,

$$\bar{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} < 2\varepsilon.$$

Обозначим

$$\delta := \min_k (x_k - x_{k-1}) > 0.$$

Покажем, что эта  $\delta$  подходит в критерии интегрируемости.

Пусть  $\{w_j\}$  — любое разбиение отрезка  $[a, b]$  мелкости

$$d(\{w_j\}) := \max_j (w_j - w_{j-1}) < \delta.$$

Тогда каждое звено разбиения  $\{w_j\}$  не может содержать более одной внутренней точки разбиения  $\{x_k\}$ ; поэтому разбиение

$$\{\tilde{w}_j\} := \{w_j\} \cup \{x_k\}$$

получается из  $\{w_j\}$  добавлением точек, и на каждом промежутке разбиения  $\{w_j\}$  точки разбиения  $\{x_k\}$  лишь уточняют его.

Для любого выбора отмеченных точек  $\xi_j \in [w_{j-1}, w_j]$  имеем

$$\underline{S}_{\{w_j\}} \leq \sum_j f(\xi_j) \Delta w_j \leq \bar{S}_{\{w_j\}}.$$

Кроме того,

$$\underline{S}_{\{w_j\}} \leq \underline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} \leq \overline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} \leq \overline{S}_{\{w_j\}}.$$

Так как  $\{\tilde{w}_j\}$  является измельчением разбиения  $\{x_k\}$ , то

$$\overline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} - \underline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} \leq \overline{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} < 2\varepsilon.$$

Отсюда

$$S - \varepsilon < \underline{S}_{\{x_k\}} \leq \underline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} \leq \sum_j f(\xi_j) \Delta w_j \leq \overline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} \leq \overline{S}_{\{x_k\}} < S + \varepsilon,$$

то есть

$$\left| \sum_j f(\xi_j) \Delta w_j - S \right| < \varepsilon.$$

Значит, по критерию Римана функция  $f$  интегрируема на  $[a, b]$ , и

$$\int_a^b f(x) dx = S.$$

$\Leftarrow$  Пусть существует интеграл

$$\int_a^b f(x) dx = S.$$

Докажем, что  $S^* = S_* = S$ .

Зафиксируем  $\varepsilon > 0$ . По критерию Римана существует  $\delta > 0$  такое, что для всякого разбиения

$$\{x_k\}, \quad d(\{x_k\}) < \delta,$$

и для любого выбора точек  $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$  выполнено

$$\left| \sum_k f(\xi_k) \Delta x_k - S \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Возьмём какое-нибудь разбиение  $\{x_k\}$  мелкости  $< \delta$ .

Для каждого  $k$  выберем точку  $\xi_k$  так, чтобы

$$f(\xi_k) > \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f - \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Тогда

$$\sum_k f(\xi_k) \Delta x_k \geq \sum_k \left( \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f - \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \right) \Delta x_k = \overline{S}_{\{x_k\}} - \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_k \Delta x_k = \overline{S}_{\{x_k\}} - \frac{\varepsilon}{2}.$$

С другой стороны,

$$\sum_k f(\xi_k) \Delta x_k < S + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Поэтому

$$\overline{S}_{\{x_k\}} < S + \varepsilon.$$

Значит,

$$S^* \leq \bar{S}_{\{x_k\}} < S + \varepsilon.$$

Аналогично, выбирая точки  $\eta_k$  так, что

$$f(\eta_k) < \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f + \frac{\varepsilon}{2(b-a)},$$

получаем

$$\sum_k f(\eta_k) \Delta x_k \leq \underline{S}_{\{x_k\}} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Но одновременно

$$\sum_k f(\eta_k) \Delta x_k > S - \frac{\varepsilon}{2},$$

следовательно,

$$\underline{S}_{\{x_k\}} > S - \varepsilon.$$

Значит,

$$S_* \geq \underline{S}_{\{x_k\}} > S - \varepsilon.$$

Так как для любого разбиения всегда

$$\underline{S}_{\{x_k\}} \leq S_* \leq S^* \leq \bar{S}_{\{x_k\}},$$

то из полученных оценок следует

$$S - \varepsilon < S_* \leq S^* < S + \varepsilon.$$

Поскольку  $\varepsilon > 0$  произвольно, заключаем:

$$S_* = S^* = S.$$

**Теорема (Вейерштрасса).** Пусть  $f \in C([a; b])$ . Тогда  $\exists \int_a^b f(x) dx$ .

*Доказательство.* fix  $\varepsilon > 0$ .  $f$  равномерно непрерывна на  $[a; b] \Rightarrow \exists \delta = \delta(\varepsilon) : \forall x, y \in [a; b] : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ .

Возьмем произвольное разбиение  $\{x_k\}$ ,  $d < \delta$ .

Пусть  $\xi_k$  — точки максимума,  $\eta_k$  — точки минимума на  $[x_{k-1}, x_k]$ .

$$\bar{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} = \sum_{k=1}^k (f(\xi_k) - f(\eta_k)) \Delta x_k < \varepsilon \sum_{k=1}^k \Delta x_k = \varepsilon(b-a).$$

$$0 \leq \bar{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} < \varepsilon(b-a) \Rightarrow S^* = S_* \Rightarrow \exists \int_a^b f(x) dx.$$

## 8.1 Свойства интегралов.

### 1. Линейность.

Пусть  $f$  и  $g$  интегрируемы на  $[a, b]$ , тогда  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$  функция  $\alpha f + \beta g$  тоже интегрируема на

$[a, b]$  и

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

*Доказательство.* Пусть  $A = \int_a^b f(x) dx$  и  $B = \int_a^b g(x) dx$ . Рассмотрим модуль разности интегральной суммы и предполагаемого значения интеграла:

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^n (\alpha f(\xi_k) + \beta g(\xi_k)) \Delta x_k - (\alpha A + \beta B) \right| \\ &= \left| \alpha \left( \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - A \right) + \beta \left( \sum_{k=1}^n g(\xi_k) \Delta x_k - B \right) \right| \\ &\leq |\alpha| \cdot \left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - A \right| + |\beta| \cdot \left| \sum_{k=1}^n g(\xi_k) \Delta x_k - B \right| \end{aligned}$$

Fix  $\varepsilon > 0$ . Так как  $f$  и  $g$  интегрируемы, то для  $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{|\alpha| + |\beta| + 1} > 0$  существуют  $\delta_1 > 0$  и  $\delta_2 > 0$  такие, что для любого разбиения с мелкостью  $d < \delta_1$  (для  $f$ ) и  $d < \delta_2$  (для  $g$ ) выполняется:

$$\left| \sum f(\xi_k) \Delta x_k - A \right| < \varepsilon' \quad \text{и} \quad \left| \sum g(\xi_k) \Delta x_k - B \right| < \varepsilon'$$

Выберем  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ . Тогда для любого разбиения с мелкостью  $d < \delta$  имеем:

$$|\alpha| \cdot |\dots| + |\beta| \cdot |\dots| < |\alpha| \varepsilon' + |\beta| \varepsilon' = (|\alpha| + |\beta|) \frac{\varepsilon}{|\alpha| + |\beta| + 1} < \varepsilon$$

Что и требовалось доказать.

## 2. Аддитивность.

Пусть  $f$  интегрируема на  $[a, b]$ . Тогда  $\forall c \in (a, b)$  функция  $f$  интегрируема на отрезках  $[a, c]$  и  $[c, b]$ , и справедливо равенство:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

## 3. Монотонность.

Пусть функции  $f(x)$  и  $g(x)$  интегрируемы на  $[a, b]$  и  $\forall x \in [a, b]$  выполняется  $f(x) \leq g(x)$ . Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Если, кроме того,  $f$  и  $g$  непрерывны и  $\exists x_0 \in [a, b] : f(x_0) < g(x_0)$ , то неравенство будет строгим.

*Идея.* Рассмотрим функцию  $h(x) = g(x) - f(x) \geq 0$ . Интегральная сумма для  $h(x)$  будет

неотрицательна, следовательно, и ее предел (интеграл) также будет неотрицателен:  $\int_a^b (g(x) - f(x))dx \geq 0$ .

**Теорема** (О среднем значении в интегральной форме). Пусть  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$ . Тогда  $\exists c \in [a, b]$  такая, что

$$\int_a^b f(x)dx = f(c) \cdot (b - a)$$

*Доказательство.* Т.к.  $f \in C([a, b])$ , по теореме Вейерштрасса она достигает на нем своих наименьшего  $m$  и наибольшего  $M$  значений.

$$m \leq f(x) \leq M, \quad \forall x \in [a, b]$$

Интегрируя это неравенство от  $a$  до  $b$ :

$$\begin{aligned} \int_a^b m dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \\ m(b - a) &\leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a) \end{aligned}$$

Разделим на  $(b - a)$ :

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

По теореме о промежуточном значении для непрерывной функции, существует точка  $c \in [a, b]$ , в которой функция принимает это среднее значение.

**Определение** (Кусочно-непрерывная функция). Функция называется **кусочно-непрерывной** на отрезке  $[a, b]$ , если она имеет конечное число точек разрыва, и все они являются разрывами первого рода.

**Теорема.** Если функция  $f$  кусочно-непрерывна на  $[a, b]$ , то она интегрируема на  $[a, b]$ .

## 8.2 Интеграл с переменным верхним пределом

Пусть  $f$  интегрируема на  $[\alpha, \beta]$ . Зафиксируем  $a \in [\alpha, \beta]$  и рассмотрим функцию:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [\alpha, \beta]$$

**Теорема** (Основная теорема анализа (Теорема Барроу)). Пусть  $f(t)$  непрерывна на отрезке  $[\alpha, \beta]$ .

Тогда функция  $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ :

1. Непрерывна на  $[\alpha, \beta]$ .
2. Дифференцируема в любой точке  $x_0 \in (\alpha, \beta)$ , и ее производная равна  $F'(x_0) = f(x_0)$ .

*Доказательство.* 1) Докажем непрерывность. Рассмотрим  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (F(x_0 + \Delta x) - F(x_0))$ .

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = \int_a^{x_0 + \Delta x} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt = \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t)dt$$

Так как  $f$  непрерывна на отрезке, она на нем ограничена.  $\left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t)dt \right| \leq \sup |f| \cdot |\Delta x| \rightarrow 0$  при  $\Delta x \rightarrow 0$ .

2) Найдем производную.

$$F'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t)dt$$

По теореме о среднем,  $\exists c \in [x_0, x_0 + \Delta x]$  такое, что  $\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t)dt = f(c) \cdot \Delta x$ .

$$F'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c) \cdot \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) = f(x_0)$$

Последний переход верен, так как при  $\Delta x \rightarrow 0$  имеем  $c \rightarrow x_0$ , а функция  $f$  непрерывна.

**Определение** (Первообразная). Пусть  $f$  определена на  $[\alpha, \beta]$ . Функция  $F(x)$  называется **первообразной** для  $f(x)$ , если  $\forall x \in [\alpha, \beta]$  выполняется  $F'(x) = f(x)$ .

**Утверждение.** Из теоремы Барроу следует, что если функция  $f$  непрерывна на отрезке, то у нее существует хотя бы одна первообразная (а именно,  $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ).

**Лемма.** Пусть  $f$  непрерывна на  $[\alpha, \beta]$ ;  $F_1(x)$  и  $F_2(x)$  — две первообразные к  $f(x)$  на  $[\alpha, \beta]$ . Тогда  $F_1(x) - F_2(x) = \text{const}$ .

*Доказательство.*  $G(x) = F_1(x) - F_2(x)$ ;  $\forall x_1, x_2 \in [\alpha, \beta]$ .

По теореме Лагранжа о средних в дифференциальной форме:

$\exists c \in (x_1, x_2)$ :  $G(x_1) - G(x_2) = G'(c)(x_1 - x_2) = (F_1'(c) - F_2'(c))(x_1 - x_2) = 0 \forall x_1, x_2 \Rightarrow G(x) = \text{const}$ .

**Теорема** (Формула Ньютона-Лейбница).  $f$  непрерывна на  $[a, b]$ ;  $F(x)$  — любая первообразная  $f(x)$ . Тогда  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) =: F(x)\Big|_a^b$ .

*Доказательство.*  $\Phi(x) = \int_a^x f(x)dx = F(x) + C$ .

$$t = b: \Phi(b) = F(b) + C.$$

$$t = a: \Phi(a) = F(a) + C \Rightarrow C = -F(a).$$

**Теорема** (Формула замены переменной). Пусть  $f$  непрерывна на  $[\alpha, \beta]$ ;  $g$  непрерывно дифференцируема на  $[a, b]$  и  $g(a) = \alpha$ ,  $g(b) = \beta$ . Тогда  $\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)dt$ .

*Доказательство.*  $\int_a^b f(t)dt = F(\beta) - F(\alpha) = F(g(b)) - F(g(a)) = F(g(x))\Big|_a^b = \int_a^b (F(g(x)))'dx$   
 $= \int_a^b f(g(x))g'(x)dx$ .

**Теорема** (Формула интегрирования по частям). Пусть  $f$  и  $g$  непрерывно дифференцируемы на  $[a, b]$ . Тогда  $\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$ , что эквивалентно  $\int_a^b f(x)dg(x) = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b g(x)df(x)$ .

*Доказательство.*  $\int_a^b fg'dx + \int_a^b f'gdx = \int_a^b (fg' + f'g)dx = \int_a^b (fg)'dx = fg\Big|_a^b$ .

### 8.3 Правила интегрирования.

$$1. \int x^s dx = \frac{x^{s+1}}{s+1} + C; s \neq -1$$

**Вывод:**  $\left(\frac{x^{s+1}}{s+1}\right)' = \frac{(s+1)x^s}{s+1} = x^s$ . ✓

$$2. \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

**Вывод:** При  $x > 0$ :  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ . При  $x < 0$ :  $(\ln(-x))' = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$ . Итого  $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$ . ✓

$$3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C; \int e^x dx = e^x + C$$

**Вывод:**  $\left(\frac{a^x}{\ln a}\right)' = \frac{a^x \ln a}{\ln a} = a^x$ . При  $a = e$ :  $\ln e = 1$ , поэтому  $(e^x)' = e^x$ . ✓

$$4. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

**Вывод:**  $(-\cos x)' = \sin x$ . ✓

$$5. \int \cos x dx = \sin x + C$$

**Вывод:**  $(\sin x)' = \cos x$ . ✓

$$6. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$$

**Вывод:**  $(-\operatorname{ctg} x)' = -\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) = \frac{1}{\sin^2 x}$ . ✓

$$7. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$$

**Вывод:**  $(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$ . ✓

$$8. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln |\cos x| + C$$

**Вывод:**

$$\int \operatorname{tg} x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln |\cos x| + C.$$

$$9. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln |\sin x| + C$$

**Вывод:**

$$\int \operatorname{ctg} x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} = \ln |\sin x| + C.$$

$$10. \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \operatorname{arctg} x + C$$

**Вывод:**  $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{x^2 + 1}$ . ✓

Частный случай:

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + 1} = \frac{1}{a^2} \int \frac{a d\left(\frac{x}{a}\right)}{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + 1} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

$$11. \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C$$

**Вывод:** Разложим дробь на простейшие:

$$\frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{(x - a)(x + a)} = \frac{1}{2a} \left( \frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right).$$

Следовательно,

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \left( \int \frac{d(x-a)}{x-a} - \int \frac{d(x+a)}{x+a} \right) = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C.$$

$$12. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

**Вывод:**  $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \checkmark$

$$13. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arcsinh} x + C$$

**Вывод:** Сделаем замену  $x = \cosh t$ ,  $dx = \sinh t dt$ ,  $\sqrt{x^2-1} = \sinh t$ :

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{\sinh t dt}{\sinh t} = \int dt = t + C = \operatorname{arccosh} x + C = \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + C.$$

$$14. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \ln(x + \sqrt{x^2+1}) + C$$

**Вывод:** Сделаем замену  $x = \sinh t$ ,  $dx = \cosh t dt$ ,  $\sqrt{x^2+1} = \cosh t$ :

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{\cosh t dt}{\cosh t} = \int dt = t + C = \operatorname{arcsinh} x + C = \ln(x + \sqrt{x^2+1}) + C.$$

$$15. \int \operatorname{arctg} x dx = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$$

**Вывод:** Интегрируем по частям ( $u = \operatorname{arctg} x$ ,  $dv = dx$ ):

$$\int \operatorname{arctg} x dx = x \operatorname{arctg} x - \int x d(\operatorname{arctg} x) = x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x dx}{x^2+1} = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$$

## 8.4 Приложения определенного интеграла

### 8.4.1 Объемы тел вращения

**Утверждение.** Объем тела вращения, образованного вращением вокруг оси  $Ox$  криволинейной трапеции, ограниченной графиком непрерывной функции  $y = f(x)$ , равен:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Пример:  $y = \sin x$  на  $[0, \pi]$ . Тогда  $V = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{\pi^2}{2}$ .

### 8.4.2 Длина дуги кривой

**Утверждение.** Пусть функция  $f(x)$  непрерывно дифференцируема на  $[a, b]$ . Тогда длина  $L$  дуги

кривой  $y = f(x)$  от  $a$  до  $b$  вычисляется по формуле:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

*Идея вывода.* Разобьем отрезок на части. Длина малого участка  $\Delta L_k \approx \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}\right)^2} \Delta x_k$ . По теореме Лагранжа  $\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k} = f'(\xi_k)$ . Переходя к пределу при  $\max \Delta x_k \rightarrow 0$ , получаем интеграл.

Если кривая в  $\mathbb{R}^3$  задана параметрически  $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, t \in [t_1, t_2]$ , то:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

### 8.4.3 Площадь в параметрическом виде

**Утверждение.** Пусть кривая задана параметрически  $x = x(t), y = y(t), t \in [t_1, t_2]$ . Тогда площадь фигуры, ограниченной этой кривой, вычисляется через криволинейный интеграл:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t)dt \quad \text{или} \quad S = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (xy' - yx')dt$$

Пример: Площадь эллипса  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ . Параметризация:  $x = a \cos t, y = b \sin t, t \in [0, 2\pi]$ .

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 t + ab \sin^2 t) dt = \frac{1}{2} ab \int_0^{2\pi} 1 dt = \pi ab$$

## 8.5 Полярные координаты

**Утверждение.** Пусть у нас есть график в полярных координатах  $r = r(\varphi)$ . Тогда его площадь равна

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2(\varphi) d\varphi$$

*Вывод.* Возьмем маленькое изменение угла. Тогда у нас получился почти сектор.  $S_{\text{сектор}} = \pi r_{\text{сектор}}^2 \frac{\Delta \varphi}{2\pi}$ . Тогда полная площадь  $S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2(\varphi) d\varphi$ .

## 9 Дифференциальные уравнения

**Определение** (Обыкновенное дифференциальное уравнение). Уравнение вида

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

называется обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ)  $n$ -го порядка.

**Определение** (Уравнение, разрешённое относительно старшей производной). Если в уравнении  $F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$  можно выразить старший член, то есть представить его в виде

$$y^{(n)}(x) = \tilde{F}(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)),$$

то такое уравнение называется *разрешённым относительно старшей производной*.

**Определение** (Ортогональное семейство кривых). Пусть задано семейство кривых

$$F(x, y, C) = 0,$$

зависящее от параметра  $C$ . Семейство кривых  $G(x, y, C_1) = 0$  называется *ортогональным* к первому, если в каждой точке пересечения касательные к кривым обоих семейств взаимно перпендикулярны.

**Метод** (Построение ортогонального семейства). Пусть исходному семейству  $F(x, y, C) = 0$  соответствует дифференциальное уравнение (не содержащее  $C$ )

$$y' = f(x, y).$$

Так как угловые коэффициенты взаимно перпендикулярных прямых удовлетворяют соотношению  $k_1 \cdot k_2 = -1$ , дифференциальное уравнение ортогонального семейства получается заменой

$$y' \mapsto -\frac{1}{y'}.$$

Общее решение уравнения

$$y' = -\frac{1}{f(x, y)}$$

и задаёт искомое ортогональное семейство.

**Пример** (Ортогональное семейство для  $y = a/x^2$ ). Рассмотрим семейство кривых

$$y = \frac{a}{x^2}.$$

Дифференцируя по  $x$ :

$$y' = -\frac{2a}{x^3}.$$

Исключим параметр  $a$ , выразив его из исходного уравнения:  $a = yx^2$ . Подставляя, получаем дифференциальное уравнение семейства:

$$y' = -\frac{2y}{x}.$$

Заменяя  $y'$  на  $-\frac{1}{y'}$ , получаем уравнение ортогонального семейства:

$$y' = \frac{x}{2y}.$$

Разделяя переменные и интегрируя:

$$2y \, dy = x \, dx \implies y^2 = \frac{x^2}{2} + C \implies x^2 - 2y^2 = C_1.$$

Таким образом, семейство кубических гипербол  $y = a/x^2$  и семейство гипербол  $x^2 - 2y^2 = C_1$  являются взаимно ортогональными.

## 9.1 Уравнения с разделяющимися переменными

**Определение** (Уравнение с разделяющимися переменными). Дифференциальное уравнение первого порядка называется уравнением с *разделяющимися переменными*, если оно может быть записано в виде

$$f(x) dx = g(y) dy,$$

или, что то же самое,

$$y' = \frac{f(x)}{h(y)}, \quad \text{где } g(y) = h(y).$$

**Метод** (Решение уравнения с разделяющимися переменными). Пусть уравнение приведено к виду  $f(x) dx = g(y) dy$ . Тогда, интегрируя обе части независимо (левую по  $x$ , правую по  $y$ ), получаем общее решение в неявном виде:

$$\int f(x) dx = \int g(y) dy + C.$$

*Замечание.* Если исходное уравнение имеет вид  $M(x)N(y) dx = P(x)Q(y) dy$ , то для разделения переменных обе части делят на  $N(y)P(x)$  (при условии  $N(y)P(x) \neq 0$ ):

$$\frac{M(x)}{P(x)} dx = \frac{Q(y)}{N(y)} dy.$$

При этом отдельно нужно проверить случаи  $N(y) = 0$  и  $P(x) = 0$  — они могут давать дополнительные (особые) решения, не содержащиеся в общей формуле.

**Пример.** Решить уравнение  $y' = \frac{x}{y}$ ,  $y \neq 0$ .

Разделяем переменные:

$$y dy = x dx.$$

Интегрируя:

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C \implies y^2 - x^2 = C_1.$$

Это семейство гипербол, являющееся общим решением исходного уравнения.

## 9.2 Задача Коши

**Определение** (Задача Коши). *Задачей Коши* для ОДУ  $n$ -го порядка

$$y^{(n)} = \tilde{F}(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

называется задача нахождения решения этого уравнения, удовлетворяющего заданным *начальным условиям*

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1},$$

где  $x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$  — заданные числа.

*Замечка.* Для уравнения первого порядка  $y' = f(x, y)$  задача Коши состоит в нахождении решения, проходящего через заданную точку  $(x_0, y_0)$ , то есть удовлетворяющего условию  $y(x_0) = y_0$ . Геометрически: из всего семейства интегральных кривых (общего решения) выбирается та единственная кривая, которая проходит через точку  $(x_0, y_0)$ .

**Теорема** (Коши о существовании и единственности). Пусть функции  $F(x, y)$  и  $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)$  непрерывны в некоторой окрестности точки  $(x_0, y_0)$ . Тогда в этой окрестности существует единственное решение задачи Коши

$$\begin{cases} y' = F(x, y) \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

**Пример.** Найти решение задачи Коши:

$$y' = \frac{x}{y}, \quad y(0) = 2.$$

Из общего решения (см. пример выше)  $y^2 - x^2 = C_1$  подставим начальные условия  $x = 0, y = 2$ :

$$2^2 - 0^2 = C_1 \implies C_1 = 4.$$

Таким образом, частное решение задачи Коши:

$$y^2 - x^2 = 4, \quad \text{т.е.} \quad y = \sqrt{x^2 + 4}$$

(знак  $+$  выбран, так как  $y(0) = 2 > 0$ ).

**Утверждение.**

$$\ln |a| = \ln |b| + C, \quad C \in \mathbb{R} \iff a = C_1 b, \quad C_1 \neq 0$$

### 9.3 Линейные операторы

**Определение.** Пусть  $X, Y$  — линейные пространства. Отображение  $A : X \rightarrow Y$  называется оператором. Оператор  $A$  называется линейным, если:

1.  $\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X \quad A(\lambda x) = \lambda Ax;$
2.  $\forall x_1, x_2 \in X \quad A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2.$

Рассмотрим уравнение

$$Ax = y. \quad (*)$$

Уравнение  $Ax = 0$  называется однородным, соответствующим уравнению  $(*)$ .

**Теорема.** Пусть  $A$  — линейный оператор,  $x_0$  — частное решение уравнения  $(*)$ , а  $\tilde{x}$  — общее решение уравнения  $Ax = 0$ . Тогда  $x = x_0 + \tilde{x}$  — общее решение уравнения  $(*)$ .

*Доказательство.* Пусть  $\tilde{x}$  — произвольное решение  $Ax = 0$ . Тогда по линейности

$$A(x_0 + \tilde{x}) = Ax_0 + A\tilde{x} = y + 0 = y,$$

то есть  $x_0 + \tilde{x}$  — решение  $(*)$ .

Обратно, пусть  $x$  — произвольное решение  $(*)$ . Так как  $A(-x_0) = -Ax_0$  (первое свойство при  $\lambda = -1$ ), то

$$A(x - x_0) = Ax + A(-x_0) = Ax - Ax_0 = y - y = 0,$$

то есть  $\tilde{x} := x - x_0$  — решение однородного уравнения, и  $x = x_0 + \tilde{x}$ .

**Определение.** Пусть  $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ ,  $a_0, a_1 \in C(a, b)$ . Линейным дифференциальным оператором первого порядка называется оператор

$$L = a_1(x) \frac{d}{dx} + a_0(x), \quad L : C^1(a, b) \rightarrow C(a, b),$$

действующий по правилу

$$Lu := a_1(x) \frac{d}{dx} u(x) + a_0(x) u(x).$$

**Определение.** Уравнение

$$Lu = f(x), \quad f(x) \in C(a, b),$$

называется линейным дифференциальным уравнением первого порядка. При  $f \equiv 0$  оно называется однородным.

**Утверждение.** Оператор  $L$  является линейным.

*Доказательство.* Пусть  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $u, u_1, u_2 \in C^1(a, b)$ . Из линейности дифференцирования

$$L(\lambda u) = a_1(\lambda u)' + a_0 \lambda u = \lambda(a_1 u' + a_0 u) = \lambda Lu,$$

$$L(u_1 + u_2) = a_1(u_1' + u_2') + a_0(u_1 + u_2) = Lu_1 + Lu_2.$$

*Замечка.* По доказанному утверждению к уравнению  $Lu = f$  применима теорема о структуре общего решения: общее решение равно сумме частного решения  $Lu = f$  и общего решения однородного уравнения  $Lu = 0$ .

### 9.3.1 Однородное уравнение

**Утверждение.** Пусть  $a_1(x) \neq 0$  на  $(a, b)$ . Тогда общее решение однородного уравнения  $Ly = 0$ , то есть

$$a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0,$$

имеет вид

$$y_0(x) = Ce^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

*Доказательство.* Это уравнение с разделяющимися переменными. Так как  $a_1(x) \neq 0$ , можно записать

$$y' = -\frac{a_0(x)}{a_1(x)}y.$$

Функция  $y \equiv 0$  является решением. Пусть  $y \neq 0$ , тогда, разделяя переменные,

$$\frac{dy}{y} = -\frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx.$$

Интегрируя, получаем

$$\ln |y| = -\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx + C_1, \quad C_1 \in \mathbb{R},$$

откуда

$$y = Ce^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}, \quad C \neq 0.$$

Решение  $y \equiv 0$  получается из этой формулы при  $C = 0$ , поэтому окончательно  $C \in \mathbb{R}$ .

### 9.3.2 Неоднородное уравнение

**Утверждение** (Метод вариации постоянной (Лагранжа); формула Эйлера–Пуассона). Пусть  $a_1(x) \neq 0$  на  $(a, b)$ . Тогда общее решение уравнения  $Ly = f(x)$  имеет вид

$$y(x) = \tilde{y}(x) + Cy_0(x) = \left( \int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx} dx + C \right) e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}, \quad C \in \mathbb{R},$$

где  $y_0(x) = e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}$  — ненулевое решение однородного уравнения, а  $\tilde{y}$  — частное решение  $Ly = f(x)$ .

*Доказательство.* По теореме о структуре общего решения  $y = \tilde{y} + Cy_0$ , где  $Cy_0$  — общее решение однородного уравнения. Осталось найти частное решение  $\tilde{y}$ . Будем искать его в виде

$$\tilde{y}(x) = c(x)y_0(x),$$

то есть «варьируем» постоянную  $C$ . Подставим  $\tilde{y}$  в уравнение  $Ly = f(x)$ :

$$\begin{aligned} a_1(x)(c(x)y_0(x))' + a_0(x)c(x)y_0(x) &= f(x), \\ a_1(x)c'(x)y_0(x) + c(x) \underbrace{[a_1(x)y_0'(x) + a_0(x)y_0(x)]}_{=0} &= f(x). \end{aligned}$$

Выражение в квадратных скобках равно нулю, так как  $y_0$  — решение однородного уравнения. Остаётся

$$a_1(x)c'(x)y_0(x) = f(x),$$

откуда

$$c(x) = \int \frac{f(x)}{a_1(x)y_0(x)} dx = \int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx} dx,$$

так как  $\frac{1}{y_0(x)} = e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}$ . Подставляя  $\tilde{y} = c(x)y_0(x)$  в  $y = \tilde{y} + Cy_0$ , получаем требуемую формулу.

### 9.3.3 Задача Коши для линейного уравнения

Рассмотрим задачу Коши для линейного уравнения первого порядка:

$$\begin{cases} a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x), \\ y(x_0) = B. \end{cases}$$

**Утверждение.** Пусть  $a_1(x_0) \neq 0$ . Тогда в некоторой окрестности точки  $x_0$  решение задачи Коши существует, единственно и имеет вид

$$y(x) = \left( \int_{x_0}^x \frac{f(\xi)}{a_1(\xi)} e^{\int_{x_0}^{\xi} \frac{a_0(\eta)}{a_1(\eta)} d\eta} d\xi + B \right) e^{-\int_{x_0}^x \frac{a_0(\xi)}{a_1(\xi)} d\xi}.$$

*Доказательство.* Так как  $a_1$  непрерывна и  $a_1(x_0) \neq 0$ , найдётся окрестность  $x_0$ , в которой  $a_1 \neq 0$ ; рассматриваем уравнение в ней. Общее решение имеет вид

$$y(x) = \left( \int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{A(x)+C_0} dx + C \right) e^{-(A(x)+C_0)},$$

где  $A(x)$  — первообразная функции  $\frac{a_0(x)}{a_1(x)}$ , а постоянная  $C_0$  входит в  $e^{\pm C_0}$  и поглощается постоянной  $C$ . Поэтому в качестве первообразной можно взять

$$A(x) = \int_{x_0}^x \frac{a_0(\xi)}{a_1(\xi)} d\xi, \quad A(x_0) = 0,$$

а первообразную в скобках взять в виде интеграла с переменным верхним пределом  $\int_{x_0}^x$ , тогда все остальные первообразные отличаются от неё на постоянную, которая входит в  $C$ :

$$y(x) = \left( \int_{x_0}^x \frac{f(\xi)}{a_1(\xi)} e^{A(\xi)} d\xi + C \right) e^{-A(x)}.$$

Подставим  $x = x_0$ : интеграл по  $[x_0, x_0]$  равен нулю, а  $A(x_0) = 0$ , поэтому  $y(x_0) = C$ . Из условия  $y(x_0) = B$  получаем  $C = B$ , причём это единственное значение  $C$ . Значит, среди всех решений условию удовлетворяет ровно одно, и оно задаётся указанной формулой.

### 9.3.4 Метод подстановки $y = uv$

**Метод** (Решение линейного уравнения подстановкой  $y = uv$ ). Пусть  $a_1(x) \neq 0$ . Для решения уравнения

$$a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x)$$

ищем решение в виде произведения двух функций:

$$y(x) = u(x)v(x).$$

Тогда  $y' = u'v + uv'$ , и уравнение принимает вид

$$a_1(x)u'(x)v(x) + \underbrace{a_1(x)u(x)v'(x) + a_0(x)u(x)v(x)}_{=u(x)(a_1(x)v'(x) + a_0(x)v(x))} = f(x).$$

Одну из функций можно выбрать произвольно, поэтому потребуем, чтобы выражение в скобках обращалось в ноль. Тогда исходное уравнение будет выполнено, если функции  $u$  и  $v$  удовлетворяют системе

$$\begin{cases} a_1(x)v'(x) + a_0(x)v(x) = 0 & \text{— берем частное решение } v_0(x), \\ a_1(x)u'(x)v(x) = f(x) & \text{— находим общее решение } u(x). \end{cases}$$

**Пример** (Вывод формулы общего решения этим методом). Из первого уравнения системы берем ненулевое частное решение однородного уравнения:

$$v_0(x) = e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}.$$

Подставляем  $v = v_0$  во второе уравнение:

$$u'(x) = \frac{f(x)}{a_1(x)v_0(x)} \implies u(x) = \int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx} dx + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Итого

$$y(x) = u(x)v_0(x) = \left( \int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx} dx + C \right) e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx},$$

что совпадает с формулой, полученной методом вариации постоянной.